

Manual Técnico - TraceFood

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y soporte de sistemas. Describe detalladamente la arquitectura, las tecnologías utilizadas y los requisitos del aplicativo de gestión de trazabilidad alimentaria, **TraceFood**.

1. Arquitectura y Stack Tecnológico

El proyecto está diseñado bajo una arquitectura estructurada basada en componentes reutilizables, separando claramente la interfaz de usuario de la lógica de negocio.

Tecnologías Utilizadas (Frontend):

- **Librería Core:** React (v19)
- **Lenguaje:** TypeScript, para dotar de tipado estático, mejorando el control de errores en tiempo de compilación.
- **Herramienta de Construcción:** Vite (v7.3.1), utilizado por su gran velocidad de compilación y Hot Module Replacement (HMR).
- **Estilos:** Tailwind CSS (v4) integrado nativamente. Las animaciones están controladas por "Framer Motion" y se ha usado la aproximación de utilidades CSS.
- **Iconografía:** react-icons para la estandarización de iconos SVG.

Tecnologías de Base de Datos (Modelo Lógico): *(El sistema se preparará para integrarse con los siguientes componentes de backend en su versión completa)*

- Base de datos relacional (ej: PostgreSQL/MySQL) para asegurar integridad transaccional entre Proveedores, Productos y Movimientos de stock.
 - *Se recomienda implementar:* Modelos que contemplen Tablas de Productos , Lotes (Trazabilidad relacional), Ubicaciones , Usuarios y PlanificacionMenus .
-

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Funcionales

1. **Autenticación (RF01):** El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de usuarios (roles: Cocinero, Jefe de Cocina, Administrador).
2. **Registro de Productos (RF02):** Permitir la captura de nombre, fechas (recepción y caducidad), zona de almacén, notas de trazabilidad e imágenes adjuntas.
3. **Control de Stock y Caducidades (RF03):** El sistema alertará visualmente acerca del estado de caducidad del producto.
4. **Planificador Semanal (RF04):** Sugerencia de utilización de ingredientes según regla *FEFO* (First Expired, First Out).
5. **Trazabilidad Inversa (RF05):** Buscar un lote específico y rastrear el origen (proveedor) al instante en caso de crisis alimentaria.

2.2 Requisitos No Funcionales

1. **Usabilidad (RNF01):** Interfaz intuitiva y fácil de leer y navegar. Uso de diseño tipo "Glassmorphism" con tiempos de renderización de UI menores a 50 ms.
2. **Disponibilidad (RNF02):** La aplicación web debe ser "Mobile First" ya que será usada regularmente en Tablets o Teléfonos en la propia zona caliente de la cocina.
3. **Escalabilidad (RNF03):** Se exige soporte transaccional sin pérdida de rendimiento con concurrencia de al menos 50 cocinas/usuarios trabajando a la vez en la futura versión SaaS.

- 4. **Seguridad (RNF04):** Manejo de tokens HTTPs seguro para comunicación (JWT) y credenciales encriptadas (cuando se implemente el backend).
-

3. Estructura del Proyecto (Frontend)

```
Proyecto_Trazabilidad/
├─ public/                # Archivos estáticos accesibles públicamente
├─ src/                   # Código fuente principal
│   ├─ assets/            # Imágenes y contenido multimedia (ej. image_hero.avif)
│   └─ components/       # Componentes React reutilizables (Header, Hero, Features,
Footer)
│   └─ styles/           # Archivos CSS globales (index.css con @keyframes)
│   └─ App.tsx           # Componente Raíz de la aplicación
│   └─ main.tsx          # Punto de montaje en el DOM para React
├─ package.json          # Gestión de dependencias npm
└─ vite.config.ts        # Configuración del empaquetador Vite
```

4. Estilos y Estándares de Codificación

- Se sigue la guía de estilos recomendada para TypeScript (`eslint.config.js` implementado y activo en el proyecto).
- Los componentes funcionales deben llevar deestructuración explícita en props.
- Para las clases anidadas de Tailwind se ha evitado en gran medida CSS personalizado, usando directivas estándar de `tailwind` . Las excepciones de `scrollbar` o animaciones personalizadas (como el uso de la animación tipo Blob) están alojadas en capa base global de `index.css` .